LAPORAN TAHAP PROTOTYPE & TEST

Design Thinking · Manajemen Inovasi Pendidikan

Nama kelompok	Kelompok 8
Kelas / offering	Offering G6 2026
Judul produk	AutiPlan: Aplikasi penjadwalan yang membantu anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) dan caregiver mengelola rutinitas sehari-hari, dengan tampilan visual yang tenang dan notifikasi perubahan jadwal yang lembut.
Dosen pengampu	Dr. M. Luthfi Oktarianto, M.Pd., MCE.
Tanggal penyusunan	9 November 2026

Anggota kelompok

No	Nama	NIM	Peran dan kontribusi
1	ASYAM SAKHI MAULANA	240535600363	Ketua
2	ADITYA ANANDA KASI	240535606063	Developer
3	ZAINUR ROHMAN	250611602556	Memandu Uji Coba
4	MUCHAMMAD ZAINUDDIN	250771623553	Memandu Uji Coba
5	MARTINOES CRISTIAN SAPUTRA	250771602183	Menyusun Pertanyaan Wawancara

A. Ringkasan tahap Define dan Ideate

Problem statement

Jadi, siapa penggunanya? Kita adalah anak autis yang belum terpenuhi dalam hal penjadwalan. Di mana orang di usia katakanlah 15 sampai 25 tahun atau waktu kecilnya di usia 10 sampai 20 tahun itu dia kaget ada tiba-tiba jadwal les yang berubah, dia kaget tiba-tiba gurunya tuh tidak bisa, dan seterusnya. Makanya ini penting untuk kita suruh orang tua menjadwalkan anak-anaknya itu jadwalnya seperti apa karena anak autis lebih suka kalau jadwalnya itu dibikinkan daripada dia memikirkan aku nanti mau ngapain. Dia lebih senang, dia lebih tenang kalau ada jadwal aku besok sekolah ngapain aja, nanti sore aku les di mana, dan nanti malam aku ngapain, seperti itu.

Pertanyaan “How Might We?”

4. Bagaimana kalau kita membuat aplikasi yang bisa terhubung dengan orang tua atau caregiver nya dalam hal pemberitahuan jadwal keseharian dia?

Ide solusi terpilih

AutiPlan: Aplikasi penjadwalan yang membantu anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) dan caregiver mengelola rutinitas sehari-hari, dengan tampilan visual yang tenang dan notifikasi perubahan jadwal yang lembut.

Alasan memilih ide

Setiap instruksi atau langkah kegiatan ditambahkan gambar visualnya.

B. Prototipe produk

Bentuk produk	Aplikasi / website
Tingkat fidelitas	High-fidelity
Alasan fidelitas	karena kita mengedepan kan kebutuhan pengguna, sehingga pengguna bisa langsung segera dipakai dan di uji cobakan sesuai dengan inovasi yang kita buat
Tautan produk	https://drive.google.com/drive/folders/1IwwNx1UoFmiMcyqrfUcMNQwsxjtm5KVu?usp=sharing

Deskripsi produk

Produknya adalah AutiPlan, di mana dalam aplikasi tersebut orang autis bisa menerima notifikasi atau menerima perubahan jadwal dan jadwal yang akan ia lakukan pada hari tersebut. Yang membikinkan jadwal adalah orang tuanya, seperti itu.
Terus untuk siapa? Untuk orang autis yang dia suka dipikirkan ke jadwal dan tidak suka jadwal itu berubah secara mendadak.Jadi ada dua role pengguna, yaitu pengguna untuk orang tua anak autis dan anak autis itu sendiri. Anak autis sendiri itu lebih gampang karena dia hanya menerima notifikasi atau penjadwalan yang telah disusun sama orang tuanya. Yang orang tua itu akan membuat apa yang akan dilakukan anak tersebut.

Fitur / komponen utama

No	Fitur / komponen	Fungsi bagi pengguna
1	Jadwal Visual & Ceklis Langkah (Sisi Anak)	Membantu anak autis melihat urutan kegiatan hari ini secara visual dan menandai langkah demi langkah agar mandiri serta tidak cemas.
2	Pemberitahuan Perubahan Kalm ("Dulu Sekarang")	Mengomunikasikan perubahan jadwal mendadak lewat banner komparatif lembut tanpa pop-up yang mengejutkan, mencegah disrupsi rutinitas dan tantrum.
3	Manajemen Jadwal (Sisi Orang Tua)	Memudahkan pengasuh menyusun kegiatan harian/ mingguan dan otomatis mendeteksi bentrok jam serta jeda transisi antar-kegiatan.
4	Perintah Apa yang Harus dilakukan nya	Memberikan saran terjadwal untuk orang tua (menjaga waktu tenang sebelum tidur/istirahat, mengisi hari kosong, dan merekomendasikan mode mandiri).
5	Tombol Darurat Cepat (Emergency Button)	Memudahkan anak memanggil pengasuh/orang tua dengan satu sentuhan langsung ke panggilan telepon saat panik atau butuh bantuan mendesak.
6	Tema Warna Sensorik Tenang (Calm Sensory Theme)	Pilihan palet warna antarmuka yang lembut dan ramah bagi stimulasi visual anak spektrum autisme (tanpa warna merah menyolok atau kontras berlebih).

Bagaimana prototipe menjawab problem statement

Prototipe AutiPlan menjawab problem statement dengan menghadirkan sistem jadwal visual dua sisi (orang tua dan anak) yang mengedepankan prinsip ketenangan sensorik. Ketika orang tua mengubah jadwal, sistem tidak memunculkan pop-up yang mengejutkan, melainkan banner perbandingan 'Dulu Sekarang' disertai pesan penenang. Selain itu, anak dipandu oleh ceklis langkah untuk mengurangi ketidaksukaan dalam mengetahui apa yang harus dia lakukan sekarang dan melatih pemahaman dalam hal kemandirian, sementara pengasuh didukung oleh deteksi bentrok jadwal serta saran otomatis untuk menjaga rutinitas anak tetap teratur dan terkelola dengan baik.

Tujuan pembuatan prototipe

- **Pembelajaran:** Menguji apakah produk dapat berfungsi dan sejauh mana memenuhi kebutuhan pengguna
- **Komunikasi:** Memperkaya komunikasi dengan anggota tim, pengguna, mitra, atau pihak manajemen

Riwayat pengembangan (iterasi)

Versi	Perubahan yang dilakukan	Alasan / masukan
v1	Revisi Iterasi 1 — Penyesuaian Desain Sensorik Ramah Autis (Tahap Komponen):	Menghapus semua warna kontras tinggi, gradien mencolok, dan warna merah di sisi anak (digantikan dengan warna pastel calm palette). Mengubah tombol darurat (Emergency Button) menjadi tombol mengambang mandiri di pojok kanan bawah agar mudah dijangkau saat anak panik. Menyederhanakan kartu kegiatan anak menjadi format horizontal dengan ukuran ubin ikon 48dp agar sentuhan jari lebih akurat.
v2	Perbaikan Interaksi & Navigasi Pengujian	Menambahkan tombol cepat "Ganti Peran" di pojok kanan atas beranda untuk mempermudah penguji berpindah peran antara Orang Tua dan Anak dalam satu perangkat demo. Menambahkan pencatatan status "Dilihat Rafi" pada orang tua begitu anak membuka banner perubahan jadwal.

Foto / tangkapan layar prototipe

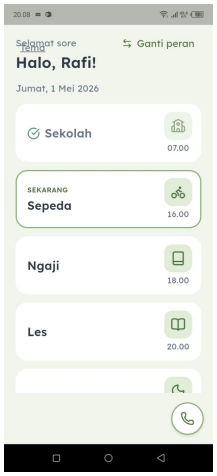


Foto 1. -

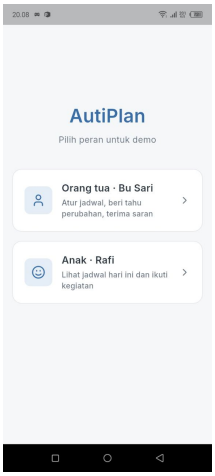


Foto 2. -



Foto 3. -

C. Instrumen angket

Tujuan uji coba

Mengetahui seberapa layak apilkasi ini bisa dipakai di dunia nyata

Skala: 1 = sangat tidak setuju · 2 = tidak setuju · 3 = ragu-ragu · 4 = setuju · 5 = sangat setuju

No	Aspek	Pernyataan
1	Kemanfaatan	Pertama kali kamu mendengarkan/melihat inovasi ini, aplikasi ini memberikan manfaat nyata bagimu dan pengasuh.
2	Kemudahan penggunaan	Saat kamu mencoba menggunakan aplikasi ini, antarmuka dan alurnya terasa mudah digunakan.
3	Tampilan	Desain dan tampilan visual aplikasi ini sudah pas serta nyaman untuk mata anak autis maupun pengguna umum.
4	Isi/materi	Informasi jadwal dan instruksi yang disajikan langsung dapat dipahami dengan jelas saat digunakan.
5	Kesesuaian dengan kebutuhan	Aplikasi penjadwalan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membantu rutinitas harian anak dan orang tua.
6	Kepraktisan	Fitur-fitur aplikasi ini menjawab permasalahan jadwal dan sangat praktis untuk dipakai sehari-hari.
7	Keterbacaan	Teks, ukuran huruf, serta ikon kegiatan pada aplikasi memiliki tingkat keterbacaan yang jelas dan mudah dikenali.
8	Kemenarikan	Tampilan tema visual dan karakter pada aplikasi menarik serta menyenangkan saat dipakai.

Pertanyaan terbuka

1. Apa fitur yang paling Anda sukai atau paling bermanfaat dari aplikasi AutiPlan?
2. Bagian mana dari antarmuka atau alur aplikasi yang menurut Anda masih membingungkan atau perlu diperbaiki?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai cara aplikasi menampilkan perubahan jadwal (format Dulu Sekarang)?
4. Apa saran atau ide tambahan yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan aplikasi ini selanjutnya?

Tautan angket daring: https://forms.gle/X3Rri5wdKEpv3fw68

D. Pelaksanaan uji coba

Tanggal	8 November 2026
Tempat	Malang dengan teman kenalan masing masing
Metode	Kombinasi tatap muka dan daring

Skenario / tugas untuk user

Jadi aku minta user tersebut menggunakan aplikasi dengan kami pandu. Setelah itu kami berikan kuesioner untuk memberikan feedback and review apakah produk kita itu skala 1 sampai 5 user memilih skala berapa.

Cara testing bersama user

Langkah	Dilakukan
Membiarkan user mencoba sendiri	Ya
Meminta user menyuarakan pengalamannya	Ya
Mengamati secara aktif	Ya
Menindaklanjuti dengan pertanyaan	Ya

Kronologi pelaksanaan

Yang pertama adalah mencari usernya, setelah itu kita pandu pelan-pelan sambil kita tanyakan feedback-nya bagaimana. Review yang ditarik dari user itu seperti apa kita catat, kita dokumentasikan, lalu kita olah nanti hasilnya seperti apa. User-nya kami ada tiga dari orang autis, tiga dari orang yaitu duanya dari orang normal dan satunya orang autis, satunya lagi orang tua.

User penguji

No	Nama / inisial	Profil / peran	Tanggal uji
1	Niha abidah satanur	Mahasiswa / Pengguna Umum (Peer Reviewer)	11/4/2026 20:30:18
2	Yuan Novendra	Mahasiswa / Pengguna Umum (Peer Reviewer)	11/6/2026 21:29:25
3	Reza Nur Fatallah	Orang Tua / Pengasuh Anak Berkebutuhan Khusus	11/9/2026 19:06:13

E. Hasil angket

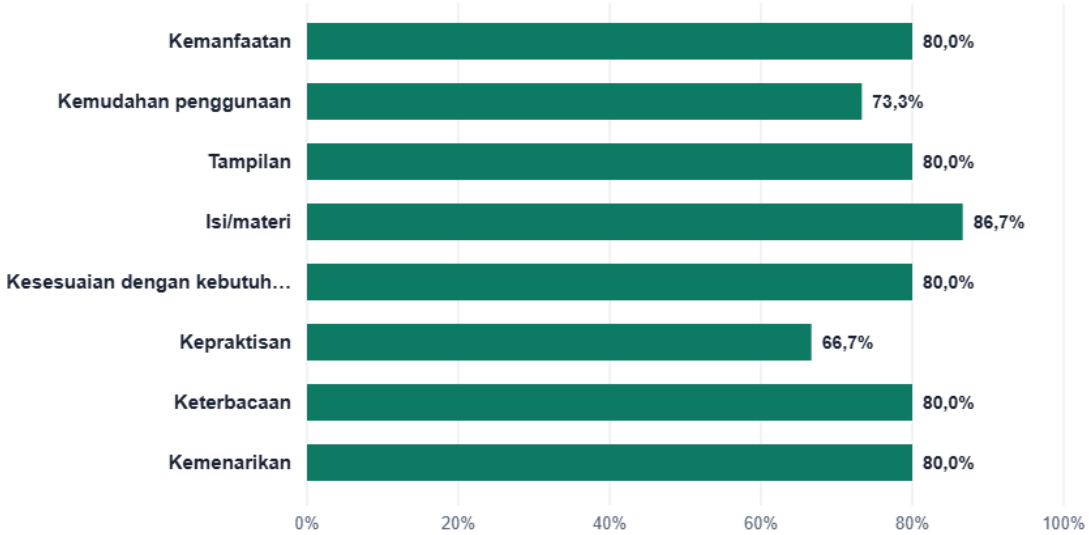
U1–U3 = user penguji sesuai urutan pada bagian D.

No	Pernyataan	U1	U2	U3	Rerata	%
1	Pertama kali kamu mendengarkan/melihat inovasi ini, aplikasi ini memberikan manfaat nyata bagimu dan pengasuh.	5	4	3	4,00	80,0
2	Saat kamu mencoba menggunakan aplikasi ini, antarmuka dan alurnya terasa mudah digunakan.	4	3	4	3,67	73,3
3	Desain dan tampilan visual aplikasi ini sudah pas serta nyaman untuk	5	4	3	4,00	80,0

No	Pernyataan	U1	U2	U3	Rerata	%
	mata anak autis maupun pengguna umum.					
4	Informasi jadwal dan instruksi yang disajikan langsung dapat dipahami dengan jelas saat digunakan.	5	4	4	4,33	86,7
5	Aplikasi penjadwalan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membantu rutinitas harian anak dan orang tua.	4	5	3	4,00	80,0
6	Fitur-fitur aplikasi ini menjawab permasalahan jadwal dan sangat praktis untuk dipakai sehari-hari.	3	3	4	3,33	66,7
7	Teks, ukuran huruf, serta ikon kegiatan pada aplikasi memiliki tingkat keterbacaan yang jelas dan mudah dikenali.	4	4	4	4,00	80,0
8	Tampilan tema visual dan karakter pada aplikasi menarik serta menyenangkan saat dipakai.	5	3	4	4,00	80,0

Rekapitulasi per aspek

Aspek	Butir	Jumlah skor	Skor maks	%	Kategori
Kemanfaatan	1	12	15	80,0	Baik
Kemudahan penggunaan	1	11	15	73,3	Baik
Tampilan	1	12	15	80,0	Baik
Isi/materi	1	13	15	86,7	Sangat baik
Kesesuaian dengan kebutuhan	1	12	15	80,0	Baik
Kepraktisan	1	10	15	66,7	Baik
Keterbacaan	1	12	15	80,0	Baik
Kemenarikan	1	12	15	80,0	Baik
Keseluruhan	**8**	**94**	**120**	**78,3**	**Baik**



Persentase = jumlah skor ÷ skor maksimum × 100%; skor maksimum = 5 × jumlah user × jumlah butir. Kategori: Sangat baik ≥ 81%; Baik ≥ 61%; Cukup ≥ 41%; Kurang ≥ 21%; Sangat kurang ≥ 0%.

F. Review user

User 1: Niha abidah satanur — Mahasiswa / Pengguna Umum (Peer Reviewer)

Hal yang paling disukai	Hal yang dapat ditingkatkan
Berbagai fitur pengingat waktu bagi anak yang berkebutuhan	seharus nya apk tidak hanya di peruntukan untuk anak autism karna apk autiplan ini sangat bermanfaat bagi orang orang di sekitar
Hal yang tidak dimengerti	**Hal yang dapat dipertimbangkan**
Sangat baik , bisa membantu anak autism dapat disiplin waktu	saran saya apk ini bisa tidak hanya di peruntukan untuk anak autism karna saya liat apk ini juga bermanfaat bagi orang sekitar yang membutuhkan

Observasi: suka karena bisa mencoba nya secara langsung dan cocok buat orang normal juga

User 2: Yuan Novendra — Mahasiswa / Pengguna Umum (Peer Reviewer)

Hal yang paling disukai	Hal yang dapat ditingkatkan
Fitur yang paling saya sukai dan bermanfaat dari aplikasi AutiPlan adalah fitur penyusunan jadwal kegiatan secara visual dan terstruktur. Fitur ini memudahkan pengguna memahami urutan aktivitas, mengetahui kegiatan yang harus dilakukan, serta mengatur waktu dengan lebih terarah. Selain itu, tampilan yang sederhana dan mudah dipahami membuat aplikasi ini membantu meningkatkan kemandirian, kedisiplinan, dan konsistensi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	Menurut saya, antarmuka aplikasi masih dapat ditingkatkan agar lebih intuitif, terutama pada bagian navigasi dan pengaturan jadwal kegiatan. Beberapa fitur sebaiknya diberikan petunjuk penggunaan yang lebih jelas agar pengguna baru tidak kebingungan saat pertama kali mengakses aplikasi. Selain itu, tampilan dan ukuran tombol dapat dibuat lebih konsisten sehingga aplikasi lebih nyaman dan mudah digunakan.
Hal yang tidak dimengerti	**Hal yang dapat dipertimbangkan**
Menurut saya, format perubahan jadwal Dulu Sekarang cukup efektif dan mudah dipahami. Format ini membantu pengguna melihat perbedaan antara jadwal sebelumnya dan jadwal terbaru secara langsung, sehingga perubahan aktivitas lebih mudah dikenali. Namun, akan lebih baik jika perubahan jadwal juga dilengkapi dengan warna atau penanda visual agar informasi lebih jelas dan tidak membingungkan pengguna.	Saran saya, aplikasi AutiPlan dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pengingat aktivitas melalui notifikasi, pilihan tampilan jadwal yang lebih menarik dan interaktif, serta fitur penyesuaian jadwal sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Selain itu, akan lebih baik jika tersedia panduan penggunaan yang sederhana dan fitur evaluasi aktivitas harian agar pengguna dapat memantau perkembangan serta membangun rutinitas secara lebih mandiri dan konsisten.

Observasi: mungkin kalau dikembangin sesuai saran saya lebih pas buat saya pakai

User 3: Reza Nur Fatallah — Orang Tua / Pengasuh Anak Berkebutuhan Khusus

Hal yang paling disukai	Hal yang dapat ditingkatkan
fitur darurat dan batas saran	mengatur jadwal
Hal yang tidak dimengerti	**Hal yang dapat dipertimbangkan**
lumayan sudah bagus	lebih pelajari misal ada getaran sesuai dengan frekuensi ketenangan anak

Observasi: bisa menggunakan nya seccara langsung

G. Analisis dan tindak lanjut

Kesimpulan hasil uji coba

Berdasarkan hasil uji coba prototipe AutiPlan, aplikasi memperoleh persentase kelayakan keseluruhan sebesar 78,3% (Kategori Baik). Aspek isi/materi memperoleh skor tertinggi (86,7%), yang diperkuat oleh respons pengguna bahwa format penyampaian perubahan "Dulu Sekarang" dan ceklis langkah kegiatan visual sangat jelas serta efektif meminimalkan kebingungan anak. Aspek kemanfaatan, tampilan, kesesuaian kebutuhan, keterbacaan, dan kemenarikan juga dinilai sangat positif dengan skor masing-masing 80,0%.

Namun demikian, aspek kepraktisan memperoleh skor terendah (66,7%) dan kemudahan penggunaan (73,3%). Hal ini selaras dengan hasil observasi pengujian di mana orang tua/pengasuh masih memerlukan waktu penyesuaian saat mengisi form penambahan jadwal baru dan navigasi awal. Secara umum, prototipe terbukti berhasil menjawab kebutuhan utama pengguna, dengan catatan perlunya penyederhanaan alur pengisian form agar lebih efisien dan praktis digunakan sehari-hari.

Learning card

Tahap	Isi
Tahap 1: Hipotesis	Kami percaya bahwa penyajian jadwal visual ramah sensorik dan sistem pemberitahuan perubahan bertahap dapat mengurangi kecemasan anak autis serta mempermudah pengasuh mengelola rutinitas harian.
Tahap 2: Observasi	Kami mengobservasi bahwa pengguna sangat terbantu oleh kejelasan informasi format "Dulu Sekarang", namun pengasuh merasa proses input kegiatan harian masih membutuhkan terlalu banyak langkah pengisian form.
Tahap 3: Pembelajaran	Dari proyek ini kami belajar bahwa mendesain aplikasi untuk anak berkebutuhan khusus tidak hanya berfokus pada ketenangan visual anak, melainkan juga menuntut alur kerja yang sangat cepat dan praktis bagi orang tua yang memiliki keterbatasan waktu.
Tahap 4: Keputusan dan aksi	Selanjutnya kami akan menyederhanakan alur pembuatan jadwal dengan menyediakan template rutinitas siap pakai, menambahkan panduan awal (onboarding) interaktif, serta mempertegas pembeda visual kegiatan yang sudah selesai.

Rencana perbaikan

No	Temuan	Rencana perbaikan	Prioritas
1	Skor kepraktisan terendah (66,7%), di mana pengasuh merasa pembuatan jadwal kegiatan harian masih memakan waktu karena harus mengisi form dari nol.	Menyediakan fitur template rutinitas siap pakai (seperti: Rutinitas Pagi, Sekolah, Menjelang Tidur) agar orang tua bisa memasukkan beberapa jadwal sekaligus dengan satu kali klik.	Tinggi
2	Skor kemudahan penggunaan (73,3%), pengguna baru sempat membutuhkan waktu untuk memahami letak pemilihan filter anak dan aturan jeda antar-kegiatan.	Menambahkan panduan visual awal (live tutor pop up) saat pertama kali membuka aplikasi serta memperjelas instruksi navigasi pada halaman utama.	Tinggi

Tinjauan problem statement

Tetap relevan. Hasil pengujian membuktikan bahwa rumusan masalah awal—yaitu anak autis rentan mengalami kecemasan akibat perubahan jadwal mendadak dan orang tua kesulitan mengomunikasikannya dengan tenang—tetap sangat relevan dan terkonfirmasi di lapangan. Tingginya skor pada aspek isi/materi (86,7%), kemanfaatan (80,0%), dan kesesuaian kebutuhan (80,0%) menegaskan bahwa pendekatan jadwal visual serta format komparatif "Dulu Sekarang" merupakan solusi yang tepat sasaran. Temuan evaluasi berfokus pada peningkatan kepraktisan alur form pengasuh, bukan pada pergeseran inti masalah yang diselesaikan.

H. Dokumentasi uji coba



Foto 1. User orang normal

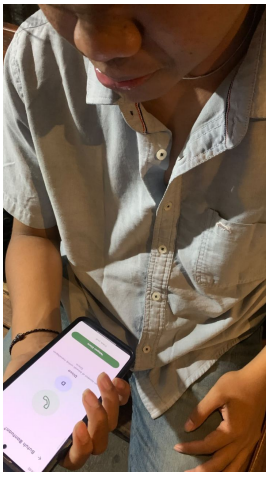


Foto 2. Tetangga yang punya riwayat austm mencoba apilkasi tersebut



Foto 3. user yang memiliki riwayat sma yang suka menyendiri ktia cobakan dengan apilkasi tersebut

Tautan dokumentasi tambahan: https://drive.google.com/drive/folders/1ciN8yvGHR8sUGXW0Jy-RpFOUznXLtXIxdU-58KEX55HZ4q4_tAXEMjidLJAaUXFM3KkmZnAP?usp=sharing

LEMBAR PENGESAHAN KELOMPOK

Laporan Tahap Prototype & Test — AutiPlan: Aplikasi penjadwalan yang membantu anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) dan caregiver mengelola rutinitas sehari-hari, dengan tampilan visual yang tenang dan notifikasi perubahan jadwal yang lembut.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan ini disusun bersama oleh seluruh anggota kelompok, dan seluruh data uji coba, review user, serta foto dokumentasi diperoleh dari kegiatan uji coba yang benar- benar kami laksanakan. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Malang, 9 November 2026

No	Nama	NIM	Tanda tangan
1	ASYAM SAKHI MAULANA	240535600363	1.
2	ADITYA ANANDA KASI	240535606063	2.
3	ZAINUR ROHMAN	250611602556	3.
4	MUCHAMMAD ZAINUDDIN	250771623553	4.
5	MARTINOES CRISTIAN SAPUTRA	250771602183	5.

Setelah semua anggota menandatangani, satu perwakilan kelompok mengunggah berkas ini ke SIPEJAR pada sesi Assignment.